Тема 2.7 · Вимірювання рівня

Група 3 · Гідростатичні рівнеміри

Тема 2.7 · Теорія для експертної групи · до слайдів групи 3 на сторінці теми. Текст підручника: Ельперін І. В., Пупена О. М., Сідлецький В. М., Швед С. М. «Автоматизація виробничих процесів», розділ 2.7. Оригінал: pupenasan.github.io/avpbook/2_7.html

Базові поняття (з п. 2.7.1)

Сучасні прилади рівня поділяються на дві основні групи: ***рівнеміри*** (дають конкретне значення рівня) та ***сигналізатори рівня*** (спрацьовують при пороговому значенні рівня).

За принципом дії рівнеміри є: механічні, гідростатичні, кондуктометричні, ємнісні, радіоізотопні, акустичні, ультразвукові та ін.

2.7.3. Гідростатичні рівнеміри

Принцип дії гідростатичних приладів ґрунтується на вимірюванні тиску, який створює стовп рідини:

$$P_{\text{ст}} = \rho\, g\, H \qquad (2.27)$$

де ρ – густина рідини; g – прискорення вільного падіння; H – висота стовпа рідини.

За способом вимірювання цього тиску гідростатичні рівнеміри поділяються на прилади з безперервним продуванням повітря або іншого газу (п'єзометричні рівнеміри) і з безпосереднім вимірюванням тиску стовпа рідини. У п'єзометричному рівнемірі (рис. 2.74) стиснуте повітря або газ через дросель *5* та ротаметр *4* подається у відкриту з одного кінця п'єзометричну трубку *1*, занурену в резервуар *2*. Тиск повітря в п'єзометричній трубці зумовлюється протитиском стовпа рідини й дорівнює йому. Тому тиск повітря, що вимірюється манометром *3* характеризує рівень рідини в резервуарі. При цьому досить важливо правильно вибрати тиск повітря, яке подається в п’єзометричну трубку. Візуально воно вибирається таким чином, щоб можна було рахувати окремі бульбашки, тобто приблизно одну бульбашку за одну секунду.

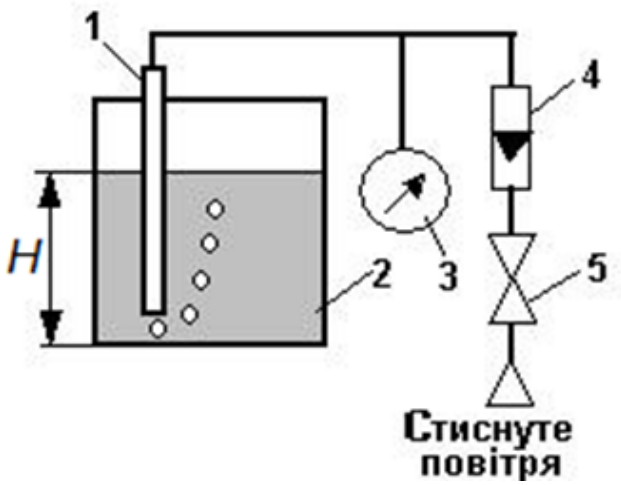


Рис. 2.74. П’єзометричний рівнемір

При вимірюванні рівня рідини шляхом вимірювання гідростатичного тиску можна використати досить просту конструкцію і просто вимірювати гідростатичний тиск, створений стовпом рідини (рис. 2.75).

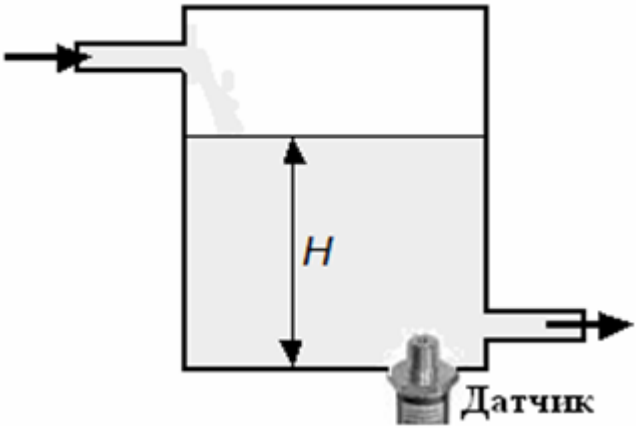


Рис. 2.75. Гідростатичний рівнемір

Але треба пам'ятати, що цей тиск залежатиме не тільки від рівня рідини, а й від її густини і температури.

У випадку, коли ємність, у якій необхідно вимірювати рівень встановлена на великій висоті, може бути запропонована схема підключення з використанням зрівнювальної посудини. На рис. 2.76 наведено схему вимірювання рідини у відкритих посудинах.

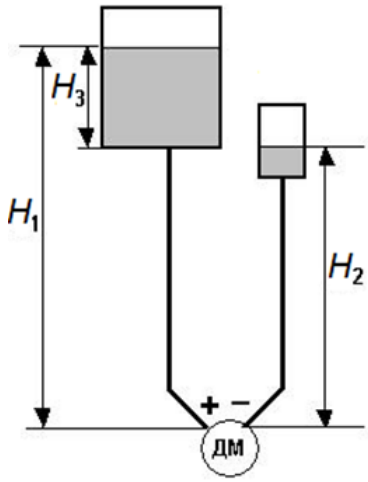


Рис. 2.76. Гідростатичний рівнемір зі зрівнювальною посудиною

У розглянутому способі вимірювання про зміну рівня судять за величиною різниць тисків, які створюються стовпами рідини в збірнику або резервуарі й зрівнювальній посудині. При цьому рівень рідини в зрівнювальній посудині вибирається таким чином, щоб перепад тиску характеризував зміну рівня тільки в об'єкті, який контролюється:

$$\Delta P_{\text{ст}} = \rho\ \text{g}\text{H}_1 - \rho\ \text{g}\text{H}_2 = \rho\ g(H_1 - H_2) = \rho\ \text{g}\text{H}_3 \qquad (2.28)$$

У ролі технічного засобу для вимірювання різниці тисків використовується диференціальний манометр.

Якщо б просто вимірювати гідростатичний тиск, то поряд з рівнем у збірнику до нього додавався б рівень, який зумовлений висотою встановлення збірника. Цей тиск був би постійним і заважав би вимірюванню тиску в збірнику.

Завдання групи

1. Прочитайте текст і розберіть рис. 2.74–2.76. Потім відкрийте свої слайди й подивіться анімації.
2. Заповніть картку: Принцип дії одним реченням; рівнемір чи сигналізатор рівня; для якого середовища; головна перевага; головний недолік; запитання до інших груп.
3. Підготуйте пояснення для класу на 1,5 хвилини. Поясніть за формулою (2.27), чому манометр показує рівень. Покажіть, навіщо потрібна зрівнювальна посудина.

Перевірте себе перед виступом

- Від чого, крім рівня, залежить гідростатичний тиск?
- Як правильно вибрати подачу повітря в п'єзометричну трубку?
- Що вимірює диференціальний манометр у схемі зі зрівнювальною посудиною?

Джерело і ліцензія

Ельперін І. В., Пупена О. М., Сідлецький В. М., Швед С. М. Автоматизація виробничих процесів: підручник. 2-ге вид., випр. Київ: Ліра-К, 2015. 378 с. Розділ 2.7 «Методи та прилади вимірювання рівня».

Електронна версія (оригінал): https://pupenasan.github.io/avpbook/2_7.html. Репозиторій: https://github.com/pupenasan/avpbook. Паперове видання: https://lira-k.com.ua/books/tehnichni/avtomatyzacija-vyrobnychyh-procesiv.html.

Copyright (c) 2022 Oleksandr Pupena. Електронну версію поширено за ліцензією MIT; повний текст ліцензії у файлі LICENSE.

Зміни в цьому матеріалі: текст підрозділів подано без змін, крім позначень: у поясненні до формули (2.27) густину позначено ρ, як у самій формулі, і додано пояснення H; у формулі (2.28) густину позначено ρ, а ліву частину записано як перепад тиску ΔP. Додано блок «Базові поняття», завдання групи і запитання для самоперевірки. Упорядник: викладач Алмазов Д. О., Вільногірський фаховий коледж УДУНТ.